Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN: 2548-964X
Vol. 4, No. 8, Agustus 2020, hlm. 2427-2434 http://j-ptiik.ub.ac.id

Pemodelan dan Rekomendasi Proses Bisnis menggunakan Metode Business Process Improvement (BPI) (Studi Kasus CV Wisa Tunggal Perkasa)

Muhammad Tri Hermawan[1], Buce Trias Hanggara[2], Nanang Yudi Setiawan[3]

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: [1]hermawant3@gmail.com, [2]buce_trias@ub.ac.id, [3]nanang@ub.ac.id

Abstrak

CV. Wisa Tunggal Perkasa adalah perusahan yang bergerak pada bidang penjualan bahan bangunan. Penulis menemukan bahwa ada beberapa proses yang tidak dilakukan sesuai dengan semestinya sehingga terjadi jalannya proses bisnis menjadi terhambat atau kurang efektif. Indikasi yang terjadi pada proses bisnis penjualan barang dan pembelian barang. Indikasi tersebut adalah tidak adanya perhitungan stok barang dan tidak adanya pencatatan kembali barang dari pemasok. Berdasarkan indikasi permasalahan, peneliti akan mengevaluasi proses bisnis dan menganalisis potensi masalah dan akar permasalahan yang terjadi dan kemudian akan dilakukan rekomendasi proses bisnis pada CV. Wisa Tunggal Perkasa. Penelitian ini menggunakan diagram *Business Process Modeling and* Natation (BPMN), sedangkan untuk menganalisis dan evaluasi menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) dan untuk melakukan perbaikan proses bisnis menggunaka *Business Process Improvement* (BPI). Dari hasil simulasi proses bisnis saat ini (as-is) dan proses bisnis rekomendasi (to-be) ditemukan bahwa bahwa peningkatan pada *time analysis* mencapai 33,22 % pada penjualan barang dan 24,66 % pada pembelian barang. Selain itu dilakukan *resource analysis* dengan kenaikan tertinggi adalah 46,44 % pada proses bisnis penjualan barang yang dilakukan oleh aktor kasir dan 58,98 % oleh pemilik pada proses bisnis pembelian barang.

Kata kunci : *Proses bisnis, Business Process Modeling and Natation (BPMN), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Business Process Improvement (BPI)*

Abstract

CV. Wisa Tunggal Perkasa is engaged in selling building materials. The author found several processes carried out accordingly so that the process occurs the process becomes obstructed or less effective. Indications that occur in the process of selling goods and purchasing goods. This indication is that there is no inventory calculation and there is no re-recording of goods from suppliers. Based on the allegations, researchers will discuss business processes and analyze potential problems and analysis of problems that occur and then will evaluate business processes on the CV. Wisa Tunggal Perkasa. This study uses a Bussiness Process Model and Notation (BPMN), while for analyzing and evaluating using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method and for conducting business improvement processes using Business Process Improvement (BPI). From the results of simulations of the current business process (as-is) and the business evaluation process (to-be) found when the analysis reached 33.22% in the sale of goods and 24.66% in the purchase of goods. In addition, the analysis of resources with the highest increase was 46.44% in the business process of selling goods carried out by cashier actors and 58.98% by owners in the business process of purchasing goods.

Keywords: *Business Process, Business Process Modeling and Handling (BPMN), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Business Process Improvement (BPI)*

1. PENDAHULUAN

CV. Wisa Tunggal Perkasa adalah perusahaan dagang yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan. CV. Wisa Tunggal Perkasa berdiri sejak tahun 2017 tepat di Dusun Rawan RT 14 RW 07, Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan ini menjual semua bahan-bahan bangunan mulai dari paving, batako, pasir, batu bata, semen, cat tembok, kunci pintu, cat kayu, lem kayu, lem besi, dll.

Proses bisnis dan persaingan bisnis yang ketat membuat perusahaan harus memiliki strategi yang tepat dalam menangani permasalahan sehingga proses bisnis perusahaan tetap stabil. Menurut (Weske, 2012) proses bisnis merupakan konsep penting untuk memfasilitasi kolaborasi yang efektif antara sumber daya perusahaan. Kinerja dari perusahaan bergantung pada proses bisnis yang telah dirancang sebelumnya karena jika proses bisnis perusahaan terganggu, maka perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan finansial yang maksimal, pelanggan ataupun tujuan strategis lainnya.

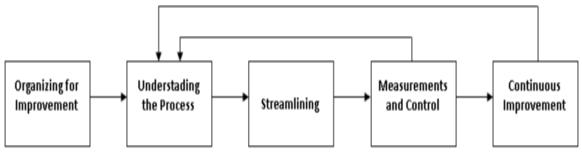
Dari penjelasan yang dijelaskan oleh pemilik CV. Wisa Tunggal Perkasa, dapat diketahui masalah yang timbul diperusahaan ini antara lain yaitu tidak adanya pencatatan pembelian barang, tidak adanya pencatatan persediaan, tidak adanya rekap penjualan untuk periode tertentu, tidak adanya pencatatan beban yang telah dikeluarkan perusahaan, tidak adanya laporan laba rugi.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan untuk dinilai apakah proses bisnis yang ada sudah cukup baik atau masih membutuhkan beberapa peningkatan. Metode yang digunakan untuk menganalis kegagalan yang mungkin akan terjadi pada proses bisnis yang berjalan menggunakan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA), permasalahan didapatkan melalui wawancara dan obeservasi ke CV. Wisa Tunggal Perkasa, kemudian menganalisis menggunakan FMEA untuk menemukan permasalahan dan mencegah permasalahan yang terjadi. Setelah proses analisis selesai, selanjutnya akan melakukan peningkatan atau *improvement* di proses bisnis yang telah di evaluasi. Metode yang digunakan yaitu adalah *Business Process Improvement* (BPI). BPI dikembangkan untuk membantu suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan memperbaiki proses bisnis yang terdapat di dalamnya sehingga dapat mengurangi waktu dan resiko yang terjadi, sehingga membuat perusahaan tersebut menjadi unggul dan dapat bersaing dengan perusahaan (Harrington, 1991). Kemudian akan dilakukan simulasi agar mengetahui perbandiangan proses bisnissaat ini (as-is) dan proses bisnis rekomendasi (to-be).

2. LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1 *Bussiness Process Improvement*

Suatu metodologi sistematis yang dikembangkan untuk membantu organisasi dalam membuat kemajuan signifikan dalam operasi proses bisnis. BPI menyediakan sistem yang membantu dalam proses penyederhanaan (*streamlining*) proses bisnis dan memastikan pelanggan internal dan eksternal organisasi mendapatkan output yang lebih baik. Tujuan utama dari *Bussiness Process Improvement* adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki proses bisnis yang meminimalkan penundaan mudah digunakan, memberikan organisasi keunggulan yang kompetitif. Menurut (Harrington, 1991) BPI mempunyai 5 tahapan pelaksanaan namun pada penelitian ini hanya mencakup 3 fase pertama yaitu *Organizing for Improvement*, *Understading the Process* dan *Streamlining*, namun tidak mencakup fase *Measuremens and Control* dan *Continuous Improvement.*



Gambar 1. Fase pada BPI

1. Mengkoordinasi pada perbaikan dan penataan (*Organizing for Improvement*)

   Paba tahap ini beberapa aktivitas diantaranya mengkomunikasikan tujuan Business Process Improvement kepada karyawan, memilih proses yang kritis dalam perusahaan. Tujuan fase ini adalah menentukan proses mana yang akan diperbaiki dengan cara membangun kepemimpinan.
2. Memahami proses bisnis (*Understanding The Process*)

   Langkah selanjutnya adalah memahami seluruh proses yang terjadi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah proses definisi yang menggambarkan diagram alur proses dan mengumpulkan data berupa waktu berjalannya tiap proses
3. Penyederhanaan (*Streamlinig*)

   Tujuan fase ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas proses bisnis. Streamlining merupakan inisialisasi perubahan proses bisis

sehingga menjadi proses baru yang lebih sederhana dengan pencapaian tujuan yang sama. BPI menyediakan 12 tools fundamental untuk perbaikan proses bisnis, antara lain *Bureaucracy Elimination, Duplication Elimination, Value-added Assessment, Simplification, Process cycle-time Reduction, Error Proofing, Upgrading, Simple Language, Standardization, Supplier Partnerships, Big Picture Improvement, Automation and/or mechanization* (Harrington, 1991)

4. Pengukuran dan kontrol (*Measurement and Controls*)

   Fase keempat adalah implementasi proses bisnis yang secara teratur diperbarui dan dikendalikan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah proses pengembangan reguler dan tujuan untuk mencapai, mengembangkan, dan membangun sistem umpan balik.

5. Perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

   Tujuan fase ini adalah untuk menyelesaikan proses peningkatan berkelanjutan. Pada tahap ini, proses perubahan sedang ditinjau dan didefinisikan ulang masalah yang muncul selama koreksi di masa depan.

2.2 *Failure Mode and Effect Analysis*

Failure Mode and Effect Analysis adalah suatu motode sistematis untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah yang terjadi dan mencegah masalah pada proses sebelum masalah tersebut dapat terjadi (McDermott, Robin, Raymond, & Michael, 2009). Tujuan utama dari FMEA adalah untuk menemukan permasalahan dan memperbaiki masalah yang mungkin akan terjadi pada suatu proses dan mengurangi resiko kegagalan sehingga produk dari suatu organisai tidak mendapatkan hasil yang maksimal serta mencegah pelanggan mendapatkan suatu produk yang bernilai dan kualitas tidak makmimal baik pada perusahaan manufaktur maupun penyedia layanan dan jasa

2.3 Simulasi

Simulasi adalah suatu proses untuk mengetahui kinerja proses bisnis yang dapat digunakan agar mengetahui kemungkinanan terjadinya kesalahan proses maupun akivitas yang berjalan, mengetahui ada hambat proses bisnis dan sumberdaya yang terlibat dalam pemodelan proses bisnis. Pada Bizagi terdapat standar simulasi yang dimodelkan dengan BPMN adalah *Standard Operating Procedure* (SOP).

3. METODE PENELITIAN

Gambar 2 Alur Metode Penelitian

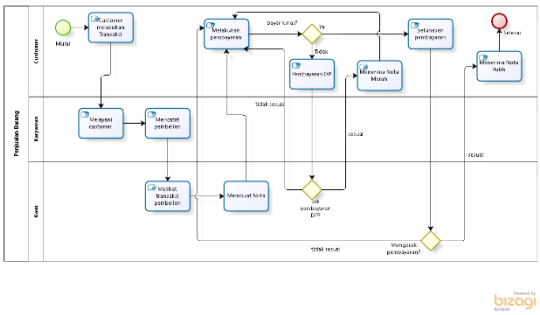
Alur metodologi penelitian menjelaskan tentang langkah yang ditempuh agar penelitian dapat dilakukan dengan terarah. Dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, identifikasi proses bisnis saat ini, pemodelalan proses bisnis, analisis dan evaluasi proses bisnis, simulasi proses bisnis dan menarik kesimpulan dan saran. Metodologi penelitian ini mengadaptasi fase dari BPI yang digunakan untuk penelitian ini.

4. PEMODELAN DAN EVALUASI PROSES BISNIS

4.1 Pemodelan Proses Bisnis

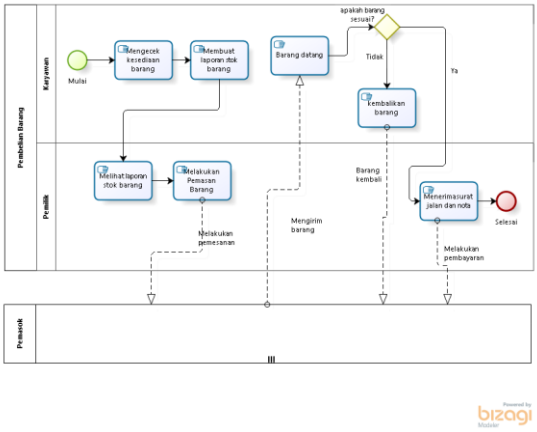
Alur aktivitas proses bisnis akan dijelaskan di dalam tahapan pemodelan proses bisnis yang telah dijelaskan pada tahapan sebelumnya dan pengumpulan data yang didapatkan melalui tahap wawancara dan observasi pada CV. Wisa Tunggal Perkasa. Kemudian alur aktivitas proses bisnis dimodelkan mengunakan *Business Process Modelling Notation.* penulis akan menjelaskan proses bisnis yang sedang berjalan pada CV. Wisa Tunggal Perkasa, diantaranya yaitu penjualan barang dan pembelian barang.

Pada gambar 3 menunjukkan pemodelan proses bisnis penjualan barang yang berjalan pada CV. Wisa Tunggal Perkasa.



Gambar 3 Proses Bisnis Penjualan Barang (as-is)

Pada gambar 4 menunjukkan pemodelan proses bisnis pembelian barang yang berjalan pada CV. Wisa Tunggal Perkasa.



Gambar 4 Proses Bisnis Pembelian Barang (as-is)

4.2 Evaluasi Proses Bisnis

Pada tahapan evaluasi bisnis saat ini akan menjelaskan tentang analisis permasalahan pada proses bisnis CV. Wisa Tunggal Perkasa. Tahapan ini juga akan menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) dengan menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan, kemudian potensi kesalah yang mungkin ada akan di analisis. Potensi masalah yang ada akan diberi nilai tingkat kesalahan (*severity)*, tingkat frekuensi kejadian (*occurrence)* dan tingkat terdekteksi (*detection)*. Tingkatan nilai tersebut akan mendapatkan nilai *Risk Priority Number* (RPN) atau nilai perioritas resiko yang berasal dari hasil kali nilai *severity*, *occurrence* dan *detection* (RPN = *severity x occurrence* x *detection*). Semakin tinggi nilai RPN akan menunjukkan bahwa permasalahan tersebut perlu untuk diselesaikan permasalahannya.

Dari hasil analisis menggunakan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) pada tabel diperoleh hasil *Risk Priority Number* (RPN) atau peringkat dari potensi masalah dalam proses bisnis Penjualan Barang. Potensi permasalahan yang ada pada proses bisnis Penjualan Barang adalah Memeriksa dan mencari nota kredit dimana kasir seringkali melampaui batas tempo pembayaran dan mencari nota terlalu lama. Setelah itu adanya permasalahan Memeriksa stok barang sehingga menyebabkan transaksi akan lebih lama.

4.3 Analisis Aktivitas

Tahapan ini akan dilakukannya analisis aktivitas proses bisnis yang ada dengan menggunakan *value-added*, yaitu *Real Value Added* (RVA), *Business Value Added* (BVA) dan *Non Value Added* (NVA). *Real Value Added* (RVA) adalah aktivitas utama yang memiliki nilai untuk kebutuhan konsumen secara langsung. *Business Value Added* (BVA) merupakan aktivitas yang tidak memiliki nilai pada proses bisnis yang diperlukan. *Non Value Added* (NVA) merupakan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah dan bisa disederhanakan.

4.4 Rencana Perbaikan Proses Bisnis

Dalam tabel 1 dapat dilihat rancangan perbaikan proses bisnis menggunakan tools streamlining dari Business Process Improvement

Tabel 1 Rencana Perbaikan Proses Bisnis Penjualan Barang

Aktivitas Awal	Aktivitas Rekomendasi	Jenis Streamlining

Memeriksa dan mencari nota pembayaran kredit	Menggunakan aplikasi berbasis web untuk perhitungan Laba Rugi	Upgrading
Memeriksa stok barang	Menggunakan aplikasi berbasis web untuk perhitungan Laba Rugi	Upgrading

Dalam tabel 2 dapat dilihat rancangan perbaikan proses bisnis menggunakan tools streamlining dari Business Process Improvement

Tabel 2 Rencana Perbaikan Proses Bisnis Pembelian Barang

Aktivitas Awal	**Aktivitas Rekomendasi**	**Jenis Streamlining**
Mengecek persediaan barang	Karyawan secara keseluruhan melakukan pengecekan sesuai dengan kebutuhan perusahaan	Standardization
Mencatat stok barang	Menggunakan aplikasi berbasis web untuk perhitungan Laba Rugi	Upgrading

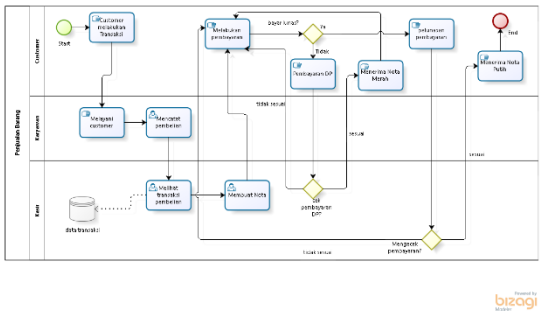
5. REKOMENDASI PROSES BISNIS

pada sub bab ini akan menjelaskan proses bisnis rekomendasi yang diperbaiki setelah dilakukan analisis dan evaluasi yang dilakukan pada deskripsi proses bisnis, alur dan diagram BPMN serta deskripsi dari task process pada BPMN yang dibuat. Pemodelan proses bisnis berikut dibuat berdasarkan dengan rancangan perbaikan pada proses bisnis.

Tabel 3 Perbaikan Proses Bisnis

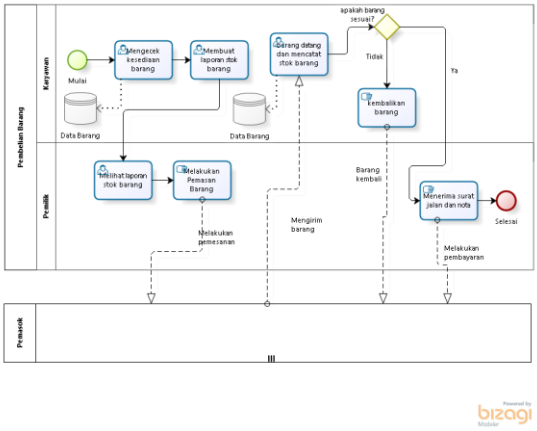
Proses Rekomendasi	**Aktivitas Pada Proses Bisnis awal**		**Aktivitas yang ditambah atau diubah**	
	Aktivitas	**Aktor**	**Aktivitas**	**Aktor**
Menggunakan aplikasi berbasis web untuk perhitungan Laba Rugi	Mengecek dan mencari transaksi nota secara kredit	kasir	Mengecek dan mencari transaksi nota secara kredit (diubah)	kasir
Menggunakan aplikasi berbasis web untuk perhitungan Laba Rugi	Memeriksa stok barang	karyawan	Memeriksa stok barang (diubah)	karyawan

Pada gambar 5 menunjukkan pemodelan proses bisnis penjualan barang rekomendasi pada CV. Wisa Tunggal Perkasa yang telah di buat oleh penulis.



Gambar 5 Pemodelan Proses BIsnis Penjualan Barang (to-be)

Pada gambar 6 menunjukkan pemodelan proses bisnis pembelian barang rekomendasi pada CV. Wisa Tunggal Perkasa yang telah di buat oleh penulis.



Gambar 6 Pemodelan Proses BIsnis Pembelian Barang (to-be)

6. SIMULASI PROSES BISNIS

Pada bab ini, akan menjelaskan simulasi proses bisnis yang telah dilakukan pada CV. Wisa Tunggal Perkasa. Proses proses yang akan disimulasikan adalah proses yang diberikan

rekomendasi perbaikan, yaitu proses penjualan barang dan proses pembelian barang. Simulasi akan dilakukan pada proses bisnis yang sedang berjalan saat ini (*as-is*) dan proses bisnis yang direkomendasikan (*to-be*).

6.1 Simulasi Proses Bisnis Penjualan Barang (as-is)

hasil simulasi *time analysis* yang dilakukan pada proses bisnis penjualan barang yang berjalan (as-is). Untuk melakukan transaksi penjualan barang dibutuhkan waktu durasi minimal 28 menit, durasi maksimal 54 menit dan durasi rata-rata 31 menit 13 detik.

Pada tabel 4 menjelaskan tentang simulasi resource analysis proses bisnis penjualan barang (as-is).

Tabel 4 Simulasi Resource Analysis Proses Bisnis Penjualan Barang (as-is)

Resource	Utiization
Customer	92,04 %
Kasir	40,18 %
Karyawan	66,96 %

Dari tabel 4 dapat dilihat hasil pemanfaatan sumber daya manusia pada proses bisnis penjualan barang pada CV. Wisa Tunggal Perkasa.

6.2 Simulasi Proses Bisnis Penjualan Barang (To-be)

Hasil simulasi *time analysis* yang dilakukan pada proses bisnis rekomendasi penjualan barang (to-be). Untuk melakukan transaksi penjualan barang dibutuhkan waktu durasi minimal 19 menit, durasi maksimal 36 menit dan durasi rata-rata 21 menit 1 detik.

Pada tabel 5 menjelaskan tentang simulasi resource analysis proses bisnis penjualan barang (to-be).

Tabel 5 Simulasi Resource Analysis Proses Bisnis Penjualan Barang (to-be)

Resource	Utiization
Customer	97,52 %
Kasir	46,44 %
Karyawan	46,44 %

Dari tabel 5 dapat dilihat hasil pemanfaatan sumber daya manusia pada proses bisnis rekomendasi penjualan barang pada CV. Wisa Tunggal Perkasa.

6.3 Perbandingan Hasil Simulasi Proses Bisnis saat ini (as-is) dan Rekomendasi (to-be)

Tabel 6 Perbandingan Simulasi Time Analysis Proses Bisnis Penjualan Barang

Process Validation & Time Analysis	As-Is	To-Be	Selisih Waktu	Peningkatan (%)
Min. Time	28m	19m	9m	32,14 %
Max. Time	54m	36m	18m	33,33 %
Avg. Time	31m 13s	21m 1s	10m 3s	33,22 %

Dilihat dari Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa proses bisnis simulasi rekomendasi penjualan barang mengalami peningkatan seperti waktu minimal sebesar 32,14 %, waktu maksimal sebesar 33,33 % dan rata rata waktu sebesar 33,22 %.

Tabel 7 Perbandingan Simulasi Resource analysis Proses Bisnis Penjualan Barang

Resource	As-Is	To-Be	Keterangan
Customer	92,04 %	97,52 %	naik
Kasir	40,18 %	46,44 %	naik
Karyawan	66,96 %	46,44 %	turun

Dilihat dari Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa proses bisnis simulasi resource analysis rekomendasi penjualan barang mengalami kenaikan yaitu customer dan kasir, sedangkan karyawan mengalami penurunan.

6.4 Simulasi Proses Binis Pembelian Barang (As-is)

hasil simulasi *time analysis* yang dilakukan pada proses bisnis penjualan barang yang berjalan (as-is). Untuk melakukan transaksi penjualan barang dibutuhkan waktu durasi minimal 8 menit, durasi maksimal 23 menit dan durasi rata-rata 15 menit 53 detik

Pada tabel 8 menjelaskan tentang simulasi resource analysis proses bisnis penjualan barang (as-is).

Tabel 8 Simulasi Resource Analysis Proses Bisnis Pembelian Barang (as-is)

No	Resource	Utiization
1	Karyawan	73,45 %
2	Pemilik	47,94 %

Dari tabel 8 dapat dilihat hasil pemanfaatan sumber daya manusia pada proses bisnis pembelian barang pada CV. Wisa Tunggal Perkasa.

6.5 Simulasi Proses Binis Pembelian Barang (To-be)

Hasil simulasi *time analysis* yang dilakukan pada proses bisnis rekomendasi penjualan barang (to-be). Untuk melakukan transaksi penjualan barang dibutuhkan waktu durasi minimal 8 menit, durasi maksimal 15 menit dan durasi rata-rata 11 menit 7 detik.
Pada tabel 9 menjelaskan tentang simulasi resource analysis proses bisnis pembelian barang (to-be).

Tabel 9Simulasi Resource Analysis Proses Bisnis Pembelian Barang (to-be)

No	Resource	Utiization
1	Karyawan	73,72 %
2	Pemilik	58,98 %

Dari tabel 9 dapat dilihat hasil pemanfaatan sumber daya manusia pada proses bisnis pembelian barang pada CV. Wisa Tunggal Perkasa.

6.6 Perbandingan Hasil Simulasi Proses Bisnis saat ini (as-is) dan Rekomendasi (to-be)

Tabel 10 Perbandingan Simulasi Time Analysis Proses Bisnis Pembelian Barang

Process Validation & Time Analysis	As-Is	To-Be	Selisih Waktu	Peningkatan (%)
Min. Time	8m	8m	-	-
Max. Time	23m	15m	8m	34,78 %
Avg. Time	15m 53s	11m 7s	3m 83s	24,66 %

Dilihat dari Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa proses bisnis simulasi rekomendasi pembelian barang mengalami peningkatan seperti waktu maksimal sebesar 34,78 % dan rata rata waktu sebesar 24,66 %.

Tabel 11Perbandingan Simulasi Resource analysis Proses Bisnis Pembelian Barang

Resource	As-Is	To-Be	Keterangan
Karyawan	73,45 %	73,72 %	Naik
Pemilik	47,94 %	58,98 %	naik

Dilihat dari Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa proses bisnis simulasi resource analysis rekomendasi pembelian barang mengalami kenaikan yaitu karyawan dan pemilik.

7. KESIMPULAN

Setalah melakukan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapt dutarik kesimpulan sebagai berikut ini :

1. proses bisnis utama pada perusahaan tersebut adalah penjualan barang dan pembelian barang, kemudian proses bisnis yang telah diidentifikasi dimodelkan menggunakan notasi BPMN.
2. Setelah dilakukan evaluasi terhadap proses bisnis yang ada menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA), potensi dalam kesalahan adalah kesalahan komunikasi, kelalaian karyawan. Kesalahan yang teridentifikasi oleh metode FMEA , akan dipilih berdasaarkan peringkat tertinggi untuk dicari akar permasalahnnya
3. Berdasarkan hasil dari evaluasi dengan menggunakan *Business Process Improvement* diterapkan untuk menyusun rekomendasi perbaikan proses menggunakan *tools* dari BPI bernama *streamlining*. Pada proses *streamlining*, diterapkan *upragding* pada proses Memeriksa stok barang, Mencatat stok barang dan mencari nota pembayaran kredit. Lalu ada *standardization* pada proses Mengecek persediaan barang.

4. Dari hasil simulasi yang dilakukan pada proses bisnis saat ini (as-is) dan proses bisnis rekomendasi (to-be) ditemukan bahwa peningkatan pada *time analysis* mencapai 33,22 % pada penjualan barang dan 24,66 % pada pembelian barang. Selain itu dilakukan *resource analysis* dengan kenaikan tertinggi adalah 46,44 % pada proses bisnis penjualan barang yang dilakukan oleh aktor kasi dan 58,98 % oleh pemilik pada proses bisnis pembelian barang.

8. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, F. I., Rispianda, & Liansari, G. P. (2016). Business Process Improvement Untuk Proses Penjualan, Produksi Dan Pembelian di CV. Cahaya Abadi Teknik. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*.

Harrington, H. (1991). *Business Process Improvement.* New York: McGraw-Hill, inc.

McDermott, Robin, E., Raymond, J., & Michael, R. B. (2009). *The Basic Of FMEA 2nd Edition.* New York: Taylor & Francis Group.

Utomo, S. B. (2018). Business Process Improvement (BPI) Proses Pengadaan Barang Non-part. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*.

Weske, M. (2012). *Business Process Management Concept, Languagaes, Architectures.* s.l.:Springer Berlin Heidelberg.

Zoraya, A. A., & Vanany, I. (2012). Perbaikan Proses Bisnis Penanganan Gangguan Melalui Pendekatan IDEFO-FMEA dan Root Couse Analyis (Studi Kasus : PT X). *JURNAL TEKNIK POMITS*.